

AI使用说明

本文件为《AI工具使用详情》，与论文参考文献前的“AI工具使用声明”对应。

一、工具及版本

ChatGPT（OpenAI）：具体底层模型型号及客户端版本未留存可核验记录，故不推测填写。附录与支撑文件整理使用了 OpenAI Codex AI 编程助手。本说明仅覆盖已确认和本次可核实的使用情况。

二、使用目的和环节

AI 辅助讨论微网储能调度建模方案，协助实现和调试数据处理、优化求解、滚动回测、结果导出及核验代码，并辅助整理结果说明、附录、参考文献和支撑材料。问题二采用原始附件完整重跑版本；问题三、四沿用其经来源校验的预测接口。

三、主要提示方式与使用过程

采用自然语言分阶段提出任务，提供赛题条件、已有方案和本地代码或结果，要求 AI 围绕约束、实现、检查和文档整理给出建议。方案修订后再检查对应代码与输出，最终第二问采用总费用 13,774,501.34 元的版本。

本次典型提示（原文节选）：“请你根据我已完成的内容，参照组委会的要求，撰写附录以及支撑材料”。随后明确要求在参考文献前添加简短 AI 说明、附录列出支撑文件、提供源码并控制总大小。此为实际提示节选；其余使用过程为概述，不冒充完整逐字对话记录。

四、采纳、人工修改和核验

参赛队已确认人工修改过建模方案并核验过代码。AI 建议经参赛队选择后用于方案修订及程序实现；原始数据和已有结果作为核对依据。本次整理依据当前程序、结果表及保存的运行核验记录建立文件对应关系。

项目中的自动化核验记录涉及电量平衡、储能库存递推、边界与功率限制、跨日连续性、信息可用时点、费用重算和 Excel 导出回读。上述记录属于程序核验证据，不等同于参赛队对每一条数学结论均已完成人工审核；本说明不扩大参赛队已确认的人工审核范围。

参赛队对最终提交作品的原创性、真实性和准确性负责。本文不将未核实的 AI 型号、未执行的程序运行、未确认的人工审核或不存在的计算结果写作已完成事实。